

PSEUDOCODE

SOAL 1

START

DEKLARASI:

teks : String

jumlah_kata : Integer

jumlah_kalimat :

Integer

DESKRIPSI:

Input teks

jumlah_kata $\leftarrow$ hitung jumlah kata dari teks

jumlah_kalimat $\leftarrow$ hitung jumlah tanda titik (.)

Tampilkan jumlah_kalimat

Tampilkan jumlah_kata

END

SOAL 2

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : String

DESKRIPSI:

Masukkan kalimat ke variabel K1

Masukkan kalimat ke variabel K2

Masukkan kalimat ke variabel K3

Masukkan kalimat ke variabel K4

Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

END

SOAL 3

START

DEKLARASI:

a, b, c : integer

Diskriminan : integer

x, x1, x2 : integer

DESKRIPSI:

Input a, b, c

IF a == 0 THEN

Tampilkan "bukan persamaan kuadrat"

ELSE

Diskriminan $\leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$

IF Diskriminan > 0 THEN

$x1 \leftarrow (-b + \text{Sqrt}(\text{Diskriminan})) / (2 * a)$

$x2 \leftarrow (-b - \text{Sqrt}(\text{Diskriminan})) / (2 * a)$

Tampilkan "Persamaan memiliki akar-akar real:"

Tampilkan "x1 = ", format(x1, 3 desimal)

Tampilkan "x2 = ", format(x2, 3 desimal)

ELSE IF Diskriminan == 0 THEN

$x1 \leftarrow -b / (2 * a)$

$x2 \leftarrow -b / (2 * a)$

Tampilkan "Persamaan memiliki akar kembar:"

Tampilkan "x1 = ", format(x1, 3 desimal)

Tampilkan "x2 = ", format(x2, 3 desimal)

ELSE

Tampilkan "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

```
ENDIF
ENDIF
END
```

SOAL 4

```
START

DEKLARASI :
nip : string
tahun: string
bulan: integer
tanggal: integer
maks_hari: integer
nama_bulan: string

DESKRIPSI :
INPUT nip

IF panjang(nip) ≠ 18 ATAU nip bukan semua digit THEN
    OUTPUT "Error: NIP harus terdiri dari tepat 18 digit angka."
    STOP
END IF

tahun ← nip[0:4]
bulan ← integer(nip[4:6])
tanggal ← integer(nip[6:8])

IF bulan < 1 ATAU bulan > 12 THEN
    OUTPUT "Error: Bulan pada NIP tidak valid (harus 01–12)."
    STOP
END IF

IF bulan ∈ {1,3,5,7,8,10,12} THEN
```

```

maks_hari ← 31
ELSE IF bulan ∈ {4,6,9,11} THEN
    maks_hari ← 30
ELSE IF bulan = 2 THEN
    maks_hari ← 29
END IF

IF tanggal < 1 ATAU tanggal > maks_hari THEN
    OUTPUT "Error: Tanggal tidak valid untuk bulan ini (harus 01–maks_hari)."
    STOP
END IF

IF bulan = 1 THEN nama_bulan ← "Januari"
ELSE IF bulan = 2 THEN nama_bulan ← "Februari"
ELSE IF bulan = 3 THEN nama_bulan ← "Maret"
ELSE IF bulan = 4 THEN nama_bulan ← "April"
ELSE IF bulan = 5 THEN nama_bulan ← "Mei"
ELSE IF bulan = 6 THEN nama_bulan ← "Juni"
ELSE IF bulan = 7 THEN nama_bulan ← "Juli"
ELSE IF bulan = 8 THEN nama_bulan ← "Agustus"
ELSE IF bulan = 9 THEN nama_bulan ← "September"
ELSE IF bulan = 10 THEN nama_bulan ← "Oktober"
ELSE IF bulan = 11 THEN nama_bulan ← "November"
ELSE IF bulan = 12 THEN nama_bulan ← "Desember"
END IF

OUTPUT "Tanggal lahir: " + tanggal + " " + nama_bulan + " " + tahun

END

```

SOAL 5

```

START
DEKLARASI :

```

x_1, x_2, x_3 : integer

DESKRIPSI :

$A = (2, 1, 3)$

$B = (1, -4, 6)$

$C = (-2, 3, -2)$

Baca input titik $U(x_1, x_2, x_3)$

FUNCTION

hitung_jarak(U , cluster):

hitung selisih koordinat

kuadratkan setiap selisih

jumlahkan hasil kuadrat

akar kuadrat hasil penjumlahan

RETURN jarak

Hitung:

jarak_A = hitung_jarak(U, A)

jarak_B = hitung_jarak(U, B)

jarak_C = hitung_jarak(U, C)

IF jarak_A lebih dekat dari B dan C:

cluster = A

ELSE IF jarak_B lebih dekat dari A dan C:

cluster = B

ELSE IF jarak_C lebih dekat A dan B:

cluster = C

ELSE:

cluster = tidak dapat ditentukan

Tampilkan jarak tiap cluster

Tampilkan cluster hasil klasifikasi

END

SOAL 6

START

DEKLARASI:

p_hat : integer
n : Integer
alpha : integer
z : integer
margin_error : integer
batas_bawah : integer
batas_atas : integer
hasil : Record {BB, BA}

DESKRIPSI:

Input p_hat

Input n

Input alpha

IF p_hat < 0 OR p_hat > 1 THEN

Tampilkan "Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1"

ELSE IF n <= 0 THEN

Tampilkan "Error: Ukuran sampel harus lebih dari 0"

ELSE IF alpha ≠ 0.05 AND alpha ≠ 0.10 THEN

Tampilkan "Error: Alpha harus bernilai 0.05 atau 0.10"

ELSE

IF alpha = 0.05 THEN

z = 1.96

ELSE IF alpha = 0.10 THEN

z = 1.645

ENDIF

margin_error ← $z \times \sqrt{(p_hat \times (1 - p_hat)) / n}$

```
batas_bawah ← p_hat - margin_error
```

```
batas_atas ← p_hat + margin_error
```

```
hasil.BB ← batas_bawah
```

```
hasil.BA ← batas_atas
```

```
Tampilkan "Batas bawah = ", hasil.BB
```

```
Tampilkan "Batas atas = ", hasil.BA
```

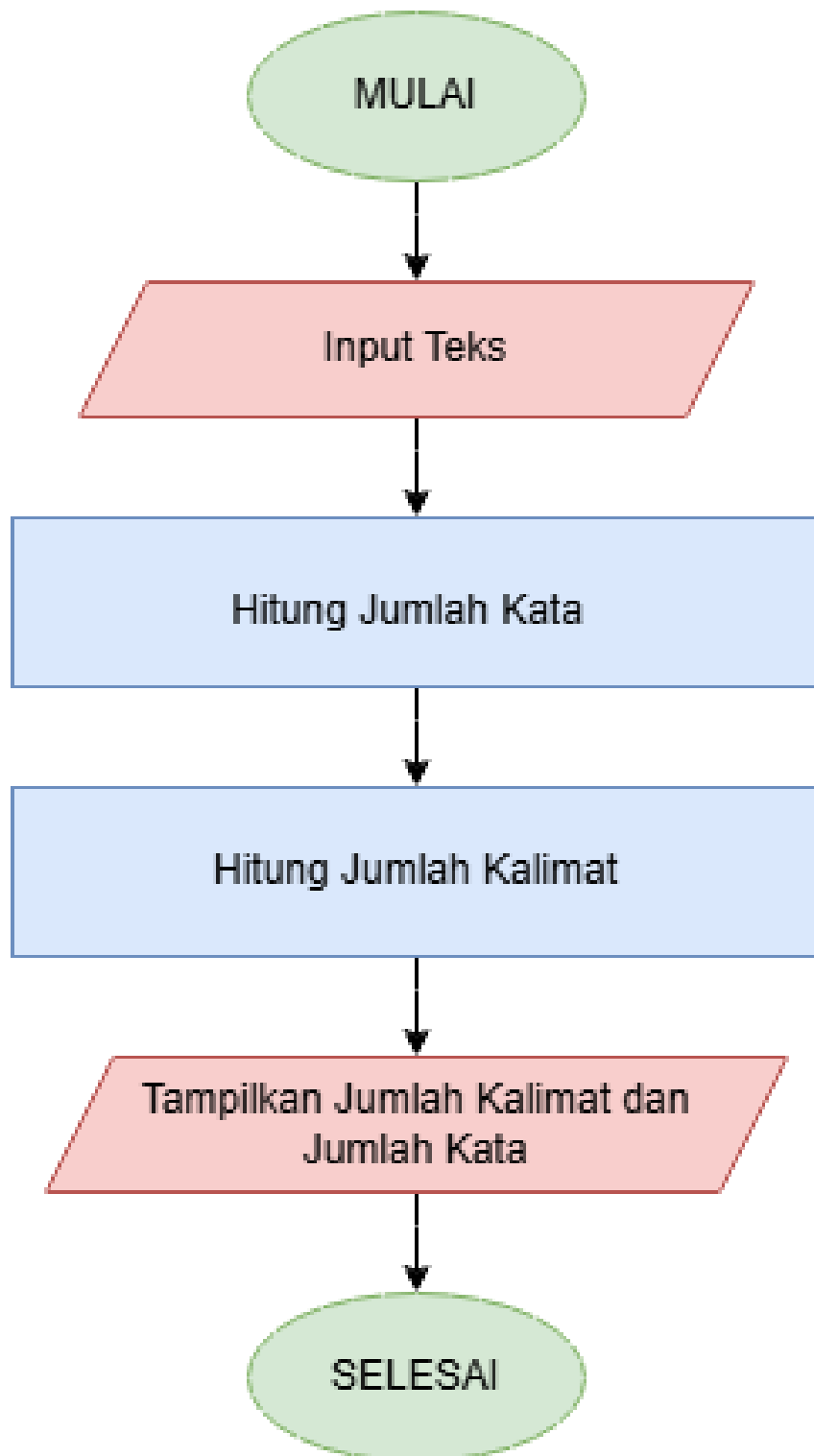
```
Tampilkan "Interval konfidensi = (", hasil.BB, ", ", hasil.BA, ")"
```

```
ENDIF
```

```
END
```

FLOWCHART

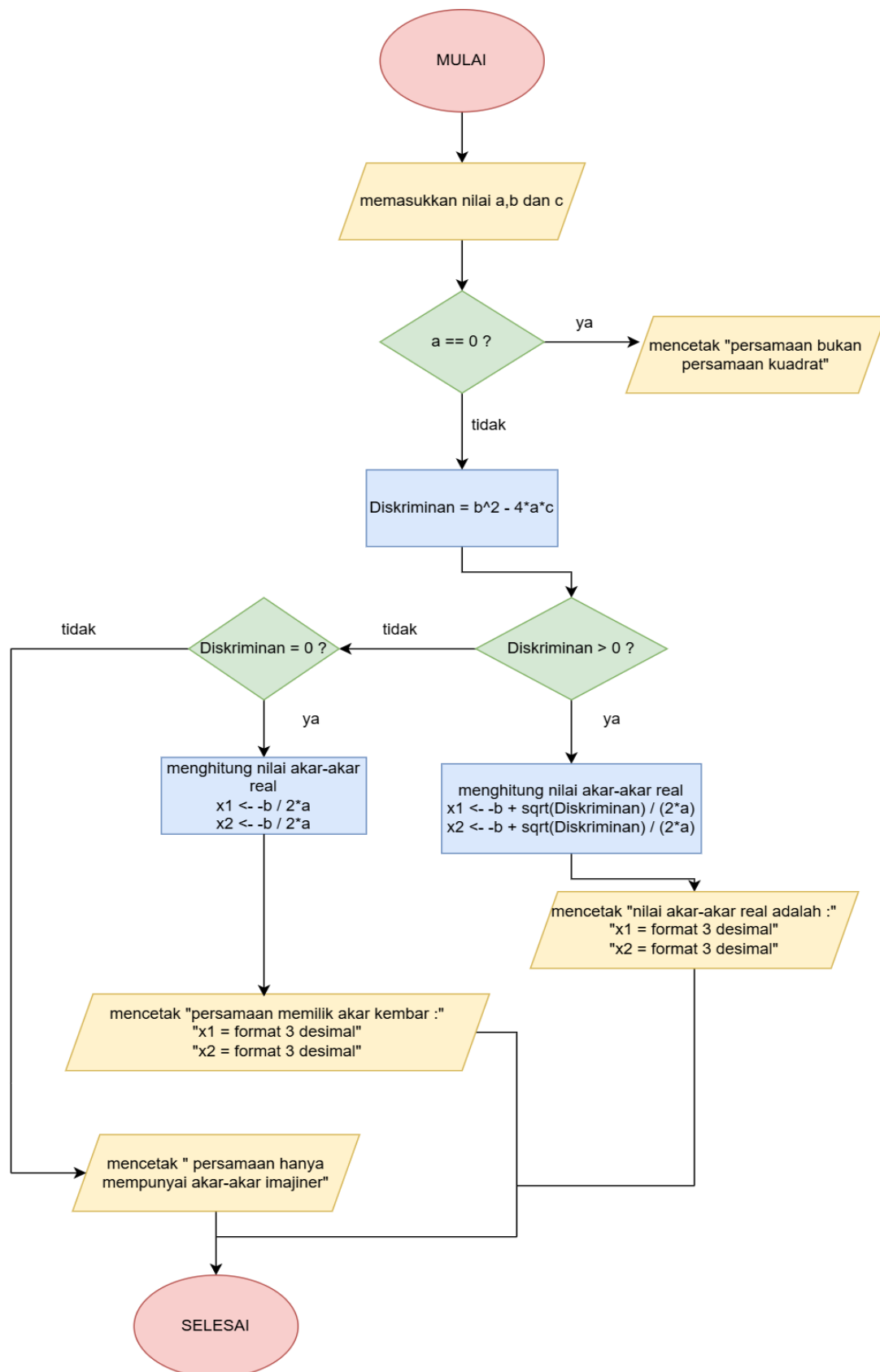
SOAL 1



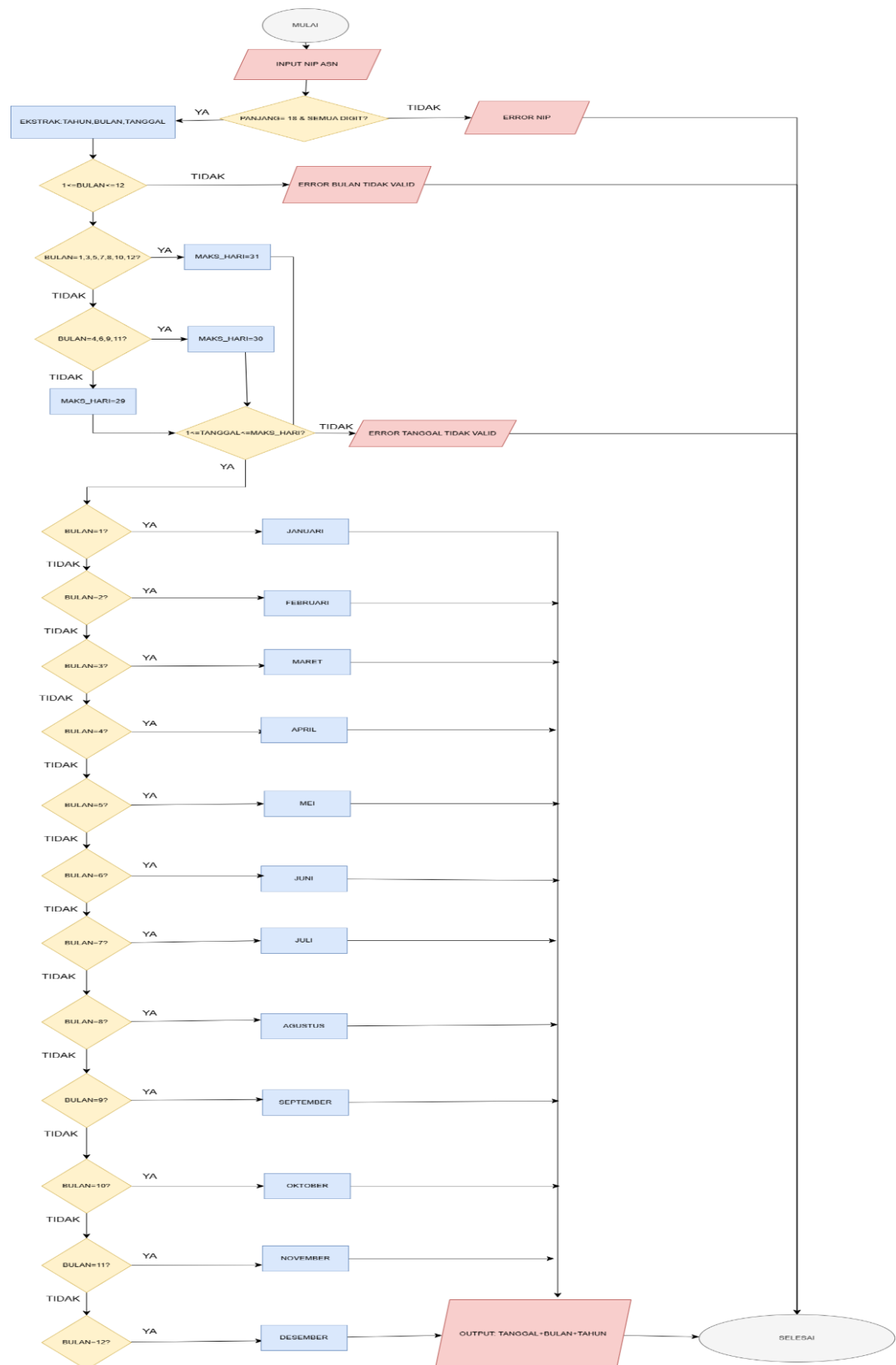
SOAL 2



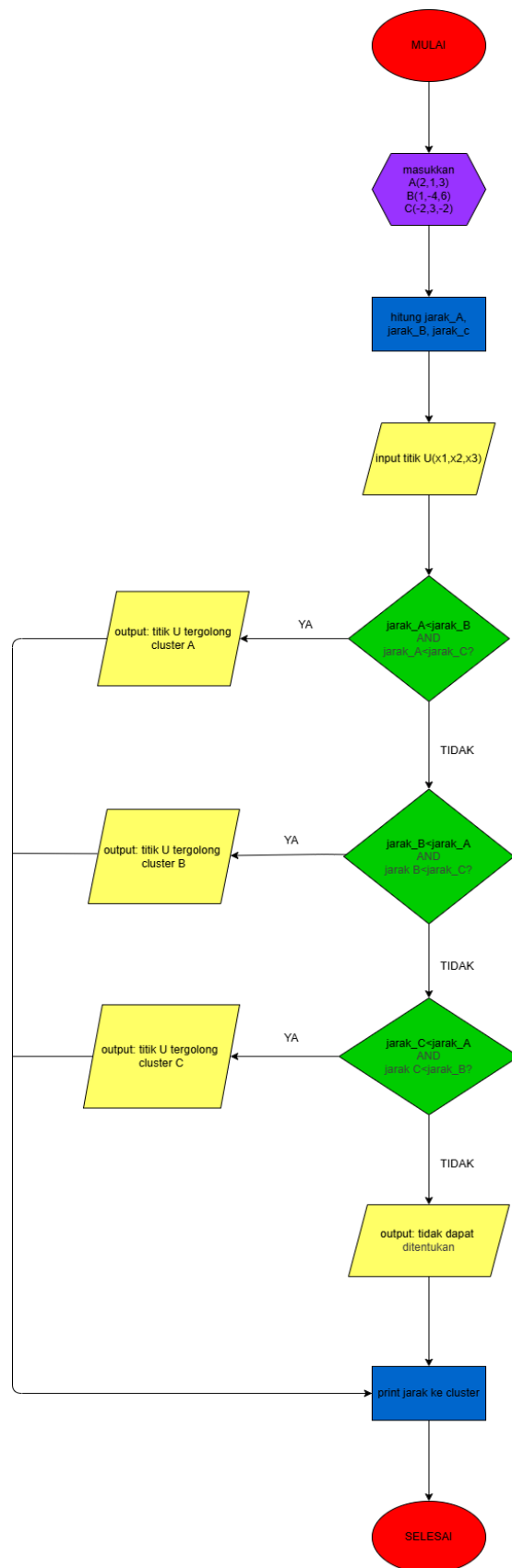
SOAL 3



SOAL 4



SOAL 5



SOAL 6

